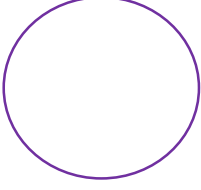


Type # 1

□ સમજૂતી :



⇒ પૃષ્ઠફળ = $4\pi r^2$

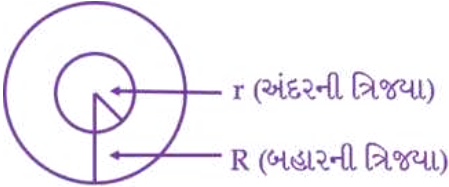


⇒ અર્ધગોળાની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ = $2\pi r^2$

⇒ અર્ધગોળાની કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ = $3\pi r^2$

⇒ ગોળાનું ઘનફળ = $\frac{4}{3}\pi r^3$

⇒ અર્ધગોળાનું ઘનફળ = $\frac{2}{3}\pi r^3$



⇒ બાહ્ય સપાટીનું ક્ષેત્રફળ = $4\pi R^2$

⇒ આંતરિક સપાટીનું ક્ષેત્રફળ = $4\pi r^2$

⇒ પોલાગોળામાં વપરાયેલ પદાર્થનું ઘનફળ = $\frac{4}{3}\pi(R^3 - r^3)$

(1) 14 સેમી વ્યાસનાં ગોળાની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય ?

(A) 154

(B) 616

(C) 880

(D) 1232

Solution :

⇒ $d = 14$ સેમી

$r = \frac{14}{2} = 7$ સેમી

⇒ પૃષ્ઠફળ = $4\pi r^2$

$= 4 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7$

$= 88 \times 7$

$= 616$ સેમી² (ચો. સેમી)

∴ (B) 616 સેમી² (ચો. સેમી)

(2) ગોળાની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ 628 ચો.સેમી છે. તો વ્યાસ શું હોય ? ($\pi = 3.14$)

(A) $5\sqrt{2}$ સેમી

(B) $10\sqrt{2}$ સેમી

(C) $3\sqrt{2}$ સેમી

(D) $8\sqrt{2}$ સેમી

Solution :

⇒ ક્ષેત્રફળ = $4\pi r^2$

$628 = 4 \times \frac{314}{100} \times r^2$

$r^2 = \frac{628 \times 100}{4 \times 314}$

$r^2 = 50$

$r = \sqrt{25 \times 2}$

$r = 25 \times 2$

$r = 5\sqrt{2}$

⇒ $d = 2r$

$= 2 \times 5\sqrt{2}$

$= 10\sqrt{2}$ સેમી

∴ (B) $10\sqrt{2}$ સેમી

(3) એક અર્ધગોળાનો વ્યાસ 28 સેમી હોય તો તેની વક્રસપાટીનું તથા કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય ?

(A) 1232 સેમી², 1848 સેમી²

(B) 1848 સેમી², 1232 સેમી²

(C) 2132 સેમી², 4818 સેમી²

(D) 3212 સેમી², 1884 સેમી²

Solution :

⇒ $d = 28$ સેમી, $r = \frac{28}{2} = 14$ સેમી

⇒ વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ = $2\pi r^2$

$= 2 \times \frac{22}{7} \times 14 \times 14$

$= 44 \times 2 \times 14$

$= 1232$ સેમી²

⇒ કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ = $3\pi r^2$

$= 3 \times \frac{22}{7} \times 14 \times 14$

$= 66 \times 28$

$= 1848$ સેમી²

∴ (A) 1232 સેમી², 1848 સેમી²

- (4) એક અર્ધગોળાની કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ 1848 ચો.સેમી હોય તો ગોળાનો વ્યાસ કેટલો થાય ?

(A) 7 સેમી (B) 14 સેમી
(C) 28 સેમી (D) 56 સેમી

Solution :

$$\Rightarrow 3\pi r^2 = 1848$$

$$d = 2r$$

$$\Rightarrow 3 \times \frac{22}{7} \times r^2 = 1848$$

$$r^2 = \frac{1848 \times 7}{3 \times 22}$$

$$r^2 = 196$$

$$r = \sqrt{196}$$

$$r = 14$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow d &= 2 \times r \\ &= 14 \times 2 \\ &= 28 \end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 28 સેમી

- (5) 21 સેમી ત્રિજ્યાવાળા ગોળાનું ઘનફળ કેટલું થાય ?

(A) 36,808 (B) 37,808
(C) 38,808 (D) 39,808

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{ગોળાનું ઘનફળ} &= \frac{4}{3} \pi r^3 \\ &= \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times 21 \times 21 \times 21 \\ &= 38,808 \end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 38,808 ઘન સેમી (સેમી³)

- (6) એક અર્ધગોળાનું ઘનફળ $718\frac{2}{3}$ સેમી હોય, તો તેનો વ્યાસ કેટલો ?

(A) 7 સેમી (B) 14 સેમી
(C) 28 સેમી (D) 56 સેમી

Solution :

$$\Rightarrow d = 2r$$

$$\Rightarrow 2 \times \frac{22}{7} \times r^3 = 2156$$

$$\frac{2}{3} \pi r^3 = 718\frac{2}{3}$$

$$\frac{2}{3} \pi r^3 = \frac{2156}{3}$$

$$r^3 = \frac{2156 \times 7}{2 \times 22}$$

$$r^3 = 7^2 \times 7^1$$

$$r^3 = 7^3$$

$$r = 7$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow d &= 2r \\ &= 2(7) \\ &= 14 \text{ સેમી} \end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 14 સેમી

- (7) ગોળાની ત્રિજ્યામાં 20% નો વધારો કરવામાં આવે તો ઘનફળમાં કેટલા ટકા વધારો થાય ?

(A) 40% (B) 44% (C) 60% (D) 72.8%

Solution :

$$\Rightarrow \text{ગોળાનું ઘનફળ} = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$10 \rightarrow 12$$

$$10 \rightarrow 12$$

$$\frac{10}{1000} \rightarrow \frac{12}{1728}$$

$$\Rightarrow \frac{728}{1000} \times 100\% = 72.8\%$$

$\therefore$ (D) 72.8%

- (8) એક ગોળાનું ઘનફળ 38808 ઘન સેમી હોય તો તેની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય ?

(A) 1122 ચો. સેમી. (B) 4455 ચો. સેમી.
(C) 5544 ચો. સેમી. (D) 1848 ચો. સેમી.

Solution :

$$\Rightarrow \text{ગોળાનું ઘનફળ} = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$r^3 = \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times r^3$$

$$r^3 = 38808$$

$$r^3 = \frac{38808 \times 3 \times 7}{4 \times 22}$$

$$r^3 = 441 \times 3 \times 7$$

$$r^3 = (21)^2 \times 21$$

$$r^3 = (21)^3$$

$$r = 21$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ} &= 4\pi r^2 \\ &= 4 \times \frac{22}{7} \times 21^2 \times 21 \\ &= 5544\end{aligned}$$

∴ (C) 5544 ચો. સેમી.

- (9) 7 સેમી ત્રિજ્યાવાળા ગોળાને તેના વ્યાસને સમાંતર બે ભાગોમાં ભાગ પાડવામાં આવ્યા. બંને ભાગોનું કુલ પૃષ્ઠીય ક્ષેત્રફળ શોધો.

- (A) 1232 ચો. સેમી (B) 1848 ચો. સેમી
(C) 924 ચો. સેમી (D) 1236 ચો. સેમી

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow 2 \times \text{અર્ધગોળાનું કુલ પૃષ્ઠફળ} &= 2 \times 3\pi r^2 \\ &= 6\pi r^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow 6\pi r^2 &= 6 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \\ &= 924\end{aligned}$$

∴ (C) 924 ચો. સેમી.

- (10) 4 સેમી ત્રિજ્યાનાં કોઈ અર્ધગોળામાંથી મહત્તમ સ્પર્શકનો એક ગોળો કાપવામાં આવ્યો. અર્ધગોળો અને ગોળાના ઘનફળનું પ્રમાણ શોધો.

- (A) 4 : 1 (B) 1 : 4
(C) 1 : 2 (D) 2 : 1

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \frac{2}{3}\pi r^3 &: \frac{4}{3}\pi r^3 \\ 2 &: 4 \\ 1 &: 2\end{aligned}$$

∴ (C) 1 : 2

- (11) 2.1 સેમી ત્રિજ્યાનાં ગોળાને ઓગાળીને તેમાંથી 1 સેમી ત્રિજ્યાનો કેટલા મીટર લાંબો તાર બનાવી શકાય ?

- (A) 12 મીટર (B) 12.348 મીટર
(C) 12.843 મીટર (D) None

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \frac{4}{3}\pi r_1^3 &= \pi r_2^2 h \\ \frac{4}{3} \times \frac{21}{10} \times \frac{21}{10} \times \frac{21}{10} &= 1 \times h \\ \frac{28 \times 21 \times 21}{1000} &= h\end{aligned}$$

$$h = \frac{12348}{1000}$$

$$h = 12.348 \text{ સેમી}$$

$$\Rightarrow \text{તાર (મીટર)} = \frac{12.348}{1000} = 0.12348 \text{ મીટર}$$

∴ (D) None

- (12) 48 સેમી વ્યાસનાં ગોળાને ઓગાળી 0.6 સેમી ત્રિજ્યાની કેટલી નાની ગોળીઓ બનાવી શકાય ?

- (A) 8000 (B) 16,000
(C) 64,000 (D) 48,000

Solution :

$$\Rightarrow r = \frac{d}{2} = \frac{48}{2} = 24 \text{ સેમી}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow n &= \frac{\frac{4}{3}\pi r_1^3}{\frac{4}{3}\pi r_2^3} \\ &= \frac{24 \times 24 \times 24}{10 \times 10 \times 10} \\ &= 4 \times 4 \times 4 \times 10 \times 10 \times 10 \\ &= 64,000\end{aligned}$$

∴ (C) 64,000

- (13) 42 સેમી વ્યાસનાં ગોળાને ઓગાળી 14 સેમી વ્યાસ અને 36 સેમી ઊંચાઈનાં કેટલા શંકુ બને ?

- (A) 10 (B) 12 (C) 21 (D) 28

Solution :

$$\Rightarrow r_1 = \frac{42}{2} = 21 \text{ સેમી}, \quad r_2 = \frac{14}{2} = 7 \text{ સેમી}$$

$$\Rightarrow \text{શંકુનું ઘનફળ} = \frac{1}{3}\pi r_2^2 h$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow n &= \frac{\frac{4}{3}\pi r_1^3}{\frac{1}{3}\pi r_2^2 h} \\ &= \frac{4 \times 21 \times 21 \times 21}{7 \times 7 \times 36} \\ &= 21\end{aligned}$$

∴ (C) 21

- (19) જો કોઈ ગોળાની ત્રિજ્યાની 2 મીટરનો વધારો કરવામાં આવે છે તો તેના ક્ષેત્રફળમાં 704 ચો.મીટર નો વધારો થાય છે તો ગોળાની શરૂઆતની ત્રિજ્યા શોધો.

- (A) 16 મીટર (B) 15 મીટર
(C) 4 મીટર (D) 13 મીટર

Solution :

$$\Rightarrow r \rightarrow r + 2$$

$$\Rightarrow 4\pi r_1^2 - 4\pi r_2^2 = 704$$

$$4\pi((r+2)^2 - r^2) = 704$$

$$4\pi(r^2 + 4r + 4 - r^2) = 704$$

$$4 \times \frac{22}{7} (4r + 4) = 704$$

$$4r + 4 = \frac{176}{4 \times 22}$$

$$4r + 4 = 56$$

$$4r = 56 - 4$$

$$4r = 52$$

$$r = \frac{52}{4}$$

$$r = 13 \text{ મીટર}$$

$\therefore$ (D) 13 મીટર

Type # 2

□ સમજૂતી :

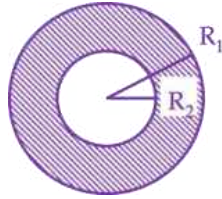
❖ પોલો ગોળો :

$$\Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} = \pi R_1^2 - \pi R_2^2$$

$$= \pi(R_1^2 - R_2^2)$$

$$\Rightarrow \text{જ્યાં, } R_1 = \text{બહારની ત્રિજ્યા}$$

$$R_2 = \text{અંદરની ત્રિજ્યા}$$



- (20) 11 સેમીની આંતરિક ત્રિજ્યા અને 19 સેમીની બાહ્ય ત્રિજ્યા ધરાવતા હોલો વર્તુળનો વિસ્તાર (ક્ષેત્રફળ) શોધો.

- (A) 750.85 (B) 753.98
(C) 600.00 (D) 800.00

Solution :

$$\Rightarrow R_1 = 19 \text{ સેમી}$$

$$\Rightarrow R_2 = 11 \text{ સેમી}$$

$$\Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} = \pi(19^2 - 11^2)$$

$$= 3.14 \times (361 - 121)$$

$$= 3.14 \times 240$$

$$= 753.98 \text{ સેમી}^2$$

$\therefore$ (B) 753.98

- (21) એક હોલ વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ 154 સેમી² છે. તેની આંતરિક ત્રિજ્યા 24 સેમી છે. તો તેની બાહ્ય ત્રિજ્યા શોધો.

- (A) 22 સેમી (B) 23 સેમી
(C) 25 સેમી (D) 26 સેમી

Solution :

$$\Rightarrow R_1 = ? \text{ સેમી, } R_2 = 24 \text{ સેમી}$$

$$\Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} = \pi(R_1^2 - R_2^2)$$

$$154 = \frac{22}{7} (R_1^2 - 24^2)$$

$$\frac{154 \times 7}{22} = R_1^2 - 576$$

$$49 + 576 = R_1^2$$

$$R_1^2 = 625$$

$$R_1 = \sqrt{625}$$

$$R_1 = 25 \text{ સેમી}$$

$\therefore$ (C) 25 સેમી

- (22) એક હોલો વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ 154 સેમી² છે. તેની બાહ્ય ત્રિજ્યા 25 સેમી છે. તો તેની આંતરિક ત્રિજ્યા શોધો.

- (A) 22 સેમી (B) 23 સેમી
(C) 24 સેમી (D) 26 સેમી

Solution :

$$\Rightarrow R_1 = 25 \text{ સેમી, } R_2 = ?$$

$$\Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} = \pi(R_1^2 - R_2^2)$$

$$154 = \frac{22}{7} (25^2 - R_2^2)$$

$$\frac{154 \times 7}{22} = 625 - R_2^2$$

$$49 = 625 - R_2^2$$

$$R_2^2 = 625 - 49$$

$$R_2^2 = 576$$

$$R_2^2 = \sqrt{576}$$

$$R_2^2 = 24 \text{ સેમી}$$

$\therefore$ (C) 24 સેમી